

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

2ª Etapa - 6 pontos

Zezinho e as Entregas do Zico

O Brasileiro está a todo vapor e o Zezinho, o motoboy mais famoso da Vila Madalena, está sobrecarregado. Sua mochila está abarrotada de kits oficiais dos times — camisetetas, chinelos, bandeiras — e o celular não para de bipar com novos pedidos.

O problema é que o Zezinho é, digamos, *muito* organizado. Ele se recusa a misturar kits de times diferentes na mesma entrega. Além disso, ele só aceita sair para uma rodada de entregas se todos os pedidos que ele carrega foram feitos dentro de uma mesma janela de tempo — afinal, ele não quer que ninguém espere demais. E claro: a mochila tem limite.

Ajude o Zezinho a descobrir o número mínimo de saídas que ele precisa fazer para entregar todos os pedidos!

Tarefa

Dado um conjunto de pedidos, cada um com o identificador do time e o horário de entrega, determine o **número mínimo de viagens** necessárias para entregar todos os pedidos, respeitando as seguintes regras:

- Uma viagem só pode conter pedidos de um **mesmo time**.
- Se o pedido mais antigo de uma viagem tem horário t , a viagem aceita apenas pedidos com horário no intervalo $[t, t + W]$ (inclusive).
- Cada viagem comporta no máximo C pedidos.
- Pedidos que não couberem na viagem atual (por capacidade) iniciam uma nova viagem a partir do próximo pedido não entregue.

Entrada

A primeira linha contém três inteiros: N (número total de pedidos), W (tamanho da janela de tempo) e C (capacidade máxima por viagem).

As próximas N linhas contêm, cada uma, dois inteiros: o identificador do time ($1 \leq id \leq 20$) e o horário do pedido. **Os pedidos já chegam ordenados pelo horário** (do menor para o maior), independentemente do time.

Restrições: $1 \leq N \leq 100$, $1 \leq W \leq 1000$, $1 \leq C \leq 100$, $1 \leq \text{horário} \leq 10000$.

Figura 1: entregador



ROCKETSEAT

Saída

A primeira linha contém o número mínimo de viagens. As linhas seguintes descrevem cada viagem no formato `id: i1 i2 ...`, onde `id` é o identificador do time e `i1 i2 ...` são os índices (base 0) dos pedidos entregues nessa viagem. As viagens devem ser impressas em ordem crescente de `id` e, para o mesmo `id`, na ordem em que ocorrem.

Exemplos de Entrada

Entrada 1:

```
5 4 3
2 1
1 2
2 3
1 5
2 8
```

Entrada 2:

```
7 2 2
1 1
1 2
1 4
2 6
2 7
2 9
3 11
```

Exemplos de Saída

Saída 1:

```
3
1: 1 3
2: 0 2
2: 4
```

Saída 2:

```
5
1: 0 1
1: 2
2: 3 4
2: 5
3: 6
```